ResearchGate

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/279929561

Business Processes as a Strategy to Improve Re-quirements Elicitation in Extreme Programming

Conference Paper · June 2015

CITATIONS
6

READS
1,209

4 authors, including:

Hugo Ordoñez
Universidad del Cauca
109 PUBLICATIONS **353** CITATIONS

SEE PROFILE

Felipe Escobar
Universidad Católica Andrés Bello, UCAB
2 PUBLICATIONS **16** CITATIONS

SEE PROFILE

Carlos Cobos
Universidad del Cauca
161 PUBLICATIONS **1,156** CITATIONS

SEE PROFILE

All content following this page was uploaded by Carlos Cobos on 22 December 2015.

The user has requested enhancement of the downloaded file.

Business Processes as a Strategy to Improve Requirements Elicitation in Extreme Programming (XP)

H. Ordoñez, A. Escobar, D. Velandia, C. Cobos

Abstract— In XP (eXtreme Programming) methodology uses the user stories like a requirements elicitation strategy. The user stories are based on natural language; this may cause some understanding and comprehension problems between software development team and the stakeholders. This proposal looks for improving quality and quantity of information collected, for which the proposal effectiveness was evaluated using user stories vs. BP models in 11 projects during requirements phase. By comparing the collected information it was evident that the use of BPM allows improving the communication between analyst and stakeholders, due to rise in approved requirements by customer, achieving a better understanding and interpretation of collected requirements.

Keywords— Software, requirements elicitation, XP (eXtreme Programming), BPM (Business Process Management Notation), User stories.

I. INTRODUCCION

La Gestión de las exigencias y requisitos de los clientes requiere que las organizaciones se soporten en herramientas software, las cuales pueden ser adquiridas o desarrolladas a medida. En ese sentido, el desarrollo de software se constituye como parte importante del capital mundial, debido a que permite la evolución de las empresas y la administración del conocimiento [1], [2]. Sin embargo, las condiciones y limitaciones de cada proyecto son diferentes, lo cual hace necesario adaptar la metodología a cada proyecto o situación. Las metodologías ágiles han sido especialmente pensadas para proyectos en que el desarrollo de software tiene condiciones como: plazos reducidos, requisitos volátiles, y/o basados en nuevas tecnologías [3], [4]. Una de estas metodologías es XP, donde se promueve el trabajo en equipo y además propicia una retroalimentación continua entre los involucrados (clientes o usuarios interesados en el proyecto) y el equipo de desarrollo [5]. En el desarrollo de un proyecto de software basado en una metodología ágil (ejemplo XP), la información debe capturarse rápidamente, de manera clara y comprensiva para todos los involucrados en el proceso de desarrollo. Es vital que el grupo de desarrollo pueda captar la mayor cantidad de información ofrecida por el representante de los clientes como sea posible, en periodos cortos de tiempo [6].

H. Ordoñez, Universidad de San Buenaventura, Cali, Colombia, haordonez@usbcali.edu.co

A. Escobar, Universidad de San Buenaventura, Cali, Colombia, anfelesvillada@gmail.com

D. Velandia, Universidad de San Buenaventura, Cali, Colombia, dilove0122@gmail.com

C. Cobos, Universidad del Cauca, Popayán, Colombia, ccobos@unicauca.edu.co

Sin embargo, se dejan muchos detalles por fuera, lo que impide tener un alcance del proyecto bien definido y permite que el proceso esté abierto a los cambios continuos. Tema que afecta a las empresas de desarrollo de software, las cuales deben atenerse a un presupuesto por proyecto [7].

eXtreme Programming (XP) maneja una comunicación directa con los involucrados y está diseñada para trabajar con proyectos de software que serán desarrollados por equipos pequeños de programadores [8]. En XP la elicitación de requisitos se realiza a través del uso de historias de usuario, donde por medio de tarjetas se describe las necesidades del cliente. Sin embargo esta descripción se realiza en papel y en lenguaje natural, el cual por sí mismo es propenso a errores dada su ambigüedad y vaguedad de la información recolectada [9] [10]. Además las historias de usuario son modificadas y refinadas cada vez que se realiza una iteración, con el propósito de lograr una mejor estimación [11]. Esto puede causar que los requisitos no sean identificados de manera clara y no cubran todas las necesidades de los involucrados [12]. A menudo en las reuniones entre desarrolladores y los involucrados el diálogo para construir las historias de usuario no es el adecuado, generando que el producto de software al final no satisfaga sus expectativas [13].

En consecuencia existe la posibilidad de desviarse del objetivo de la historia de usuario, la cual es centrarse en la tarea; la historia de usuario solamente debe describir comportamientos externos del sistema, los cuales puedan ser entendidos por el cliente [14].

El uso de un lenguaje de representación visual de procesos de negocio como BPMN, facilita la documentación del proceso, a través de un modelo entendible para todos los actores que intervienen en un proyecto de construcción de software [15].

Como alternativa a lo anterior, en este artículo se propone usar modelos de procesos de negocio (PN) como una estrategia que permita mejorar la comunicación entre los involucrados y analistas de un proyecto de desarrollo de software, en la fase de exploración, en la metodología XP. Al mencionar que se propone una estrategia para la elicitación de requisitos con modelos PN, se hace referencia a proponer una serie de pasos o de elementos que tienen como fin la consecución de un determinado objetivo, en este caso la elicitación de requisitos a través de modelos PN en lugar de las historias de usuario.

El documento se encuentra organizado de la siguiente manera. En la sección dos se presentan algunos de los trabajos más representativos en la temática de investigación, en la sección tres se presenta la estrategia propuesta, en la sección cuatro se presentan las hipótesis planteadas para la validación, en la sección cinco los resultados obtenidos en la experimentación con

los proyectos en desarrollo y finalmente las conclusiones y trabajos futuros.

II TRABAJOS RELACIONADOS

Según [16], las metodologías ágiles están centradas en potenciar las relaciones interpersonales como punto clave para el éxito en el desarrollo de software. En este sentido la comunicación constante con los involucrados es vital para crear la historia de usuario describiendo claramente las necesidades y objetivos de la organización, según [17]. Respecto a la información que debe contener la historia de usuario, existen varias plantillas sugeridas, pero no hay un consenso al respecto. [18] Afirma que la mayor debilidad de las historias de usuario es que los administradores, usuarios y desarrolladores requieren de creer en la práctica de cosas simples, plasmadas y descritas en lenguaje natural, sin tener en cuenta que esto genera volatilidad de la información recolectada. La historia de usuario solamente debe describir comportamientos externos del sistema, los cuales puedan ser entendidos por los involucrados.

En [13] pretenden examinar qué tanto puede adaptarse una metodología ágil en la implementación de un BPMS (Business Process Management Systems) en un proyecto complejo, analizándose la implementación total del proyecto y el impacto en la organización. Este trabajo se enfocó particularmente en la metodología ágil Scrum, donde el equipo se conforma por personal de desarrollo y los involucrados. Al final de cada iteración los involucrados realizan una evaluación de los entregables y esta se documenta. Con esto el analista de negocio comienza a diseñar un diagrama de procesos a través de la notación BPMN. Por otra parte en [19], plantean un experimento que compara una plantilla de casos de uso Vs notación gráfica de procesos de negocio BPMN que representan los requisitos del sistema, con el fin de entender y representar de mejor manera los procesos de un proyecto a desarrollar. El experimento concluyó que la notación gráfica permite un entendimiento cognitivo más rápido y los casos de uso permiten ver muchas excepciones en el proceso. Por otra parte, el entendimiento para los involucrados y analistas mejora cuando se aborda primero la plantilla de casos de uso, es decir un modelo textual, y luego su equivalente en BPM, un modelo gráfico.

Con base al análisis de los trabajos citados anteriormente, se identifica que la utilización de lenguaje natural entre involucrados y grupo de desarrollo hace que en ocasiones no se definan bien los alcances o prioridades de los requisitos, generando retrasos en el desarrollo por la revisión y redefinición de los requisitos en cada historia. Además los involucrados en las historias de usuario, omiten información que creen que es “obvia”, esto genera requisitos que están en conflicto con las necesidades de los involucrados. En este artículo se propone la utilización de modelos de PN, para la elicitación de requisitos en remplazo de historias de usuario, en una metodología de desarrollo ágil como XP. El uso de BPMN permite a los involucrados adoptar una notación simple y estándar, facilitando la captura de requisitos con un modelo visual a través de una notación, respaldando las conversaciones entre el equipo de desarrollo y los involucrados, con el propósito de aumentar la productividad del equipo de desarrollo y la calidad de los proyectos software a desarrollar. La calidad [20] en la descripción de los requisitos, se logra en este trabajo al generar modelos construidos con los involucrados dentro del contexto del requisito y con una descripción de todas las tareas, actividades, flujos y roles que intervienen en el proceso de desarrollo.

III. ESTRATEGIA PROPUESTA

Se busca realizar una representación visual de los requisitos generados en la metodología XP, a través de modelos de PN definidos con la notación BPMN, que remplace las historias de usuario. Para la definición de la propuesta, se toma cada elemento de la historia de usuario y se establece la correspondencia en la notación BPMN. En este trabajo los PN son representados en usando BPMN 2.0 [21] .La Figura 1 hace una representación gráfica de la relación entre cada uno de los elementos de una historia de usuario y los elementos dentro de un modelo de PN.

A. El manifiesto ágil y el uso de Modelos PN

XP es una de las llamadas metodologías ágiles de desarrollo de software más exitosas en tiempos recientes [7]. XP está diseñada para entregar el software a los clientes en el momento en que lo necesitan. Al ser una metodología ágil debe cumplir con el manifiesto ágil el cual establece cuatro principios [22]:

- “Se valora a los individuos y las interacciones sobre los procesos y las herramientas.

- Se valora a las aplicaciones que funcionan sobre la documentación exhaustiva.

- Se valora la colaboración del cliente sobre las negociaciones contractuales

- Se valora la respuesta al cambio sobre el seguimiento de un plan.”

En este sentido, la inclusión de modelos de PN como estrategia que reemplace las historias de usuario, aporta más formalidad al proceso, pudiendo generar la violación de los principios de la metodología, sin embargo pensar únicamente en el diseño de lo que se debe entregar inmediatamente, sin tener en cuenta lo que deberá realizarse inmediatamente después, o dentro de poco tiempo, no siempre es la mejor decisión. Es cierto que muchas veces, por intentar generalizar o prever futuros casos, se invierte tiempo extra para entregables que quizás no lo requerirían. Sin embargo, si el análisis fue correctamente realizado, este tiempo extra inicial redundará en un menor tiempo total [7].

Los modelos PN realizan la codificación de políticas, normas, leyes y mejores prácticas que son utilizadas por una organización para tomar decisiones [23]. En XP las historias de usuario sustituyen a los documentos de especificación funcional, y a los “casos de uso”. Estas “historias” son escritas por el cliente, en su propio lenguaje, como descripciones cortas de lo que el sistema debe realizar [7]. Sin embargo la participación del cliente se orienta a la constante retroalimentación que propone XP. En esta propuesta, la retroalimentación se registrará

de manera gráfica a través de la documentación del proceso en BPMN, con el fin de realizar estimaciones de tiempo y esfuerzo de manera más sencilla y facilitar al analista la revisión de los requisitos o cambios generados. Además, [24] aclara que la baja documentación puede afectar el posterior mantenimiento del sistema. Si bien durante el proyecto el equipo tiene en mente todas sus particularidades, hay que prever que pasará luego de entregado, cuando el equipo se disuelva, y sea necesario realizar algún cambio o mejora. La notación de los requisitos a través de modelos PN permite unificar y definir los requisitos y la trazabilidad de los cambios a lo largo del proyecto.

Finalmente, los modelos PN aunque agregan un componente formal a la documentación de los requisitos, se proponen como estrategia ya que es una notación fácil de entender, no solo para los analistas sino para los involucrados. A pesar que puede generar mayor tiempo en la primera iteración de la metodología este se verá reducido en fases como la de planificación o ejecución en donde no se tiene que validar con el cliente y realizar recodificación.

B. Correspondencia del PN en la Historia de Usuario

El ciclo de vida de un proyecto XP es dinámico. Por esto, se trata de realizar ciclos de desarrollo cortos (llamados iteraciones), con entregables funcionales al finalizar cada ciclo [7]. En cada iteración se realiza un ciclo completo de análisis, diseño, desarrollo y pruebas, pero utilizando un conjunto de reglas y prácticas que caracterizan a XP. En este sentido tomamos como referencia lo planteado en [25], donde la elicitación de requisitos se realiza como un proceso transversal al desarrollo, tal como lo plantea XP en sus iteraciones.

En XP se abarcan 4 fases de desarrollo: Exploración, Planificación, Iteraciones y Puesta en Producción. En este trabajo se aborda solamente la fase de Exploración, ya que el objetivo es aumentar la productividad y calidad del software, partiendo de la elicitación de requisitos. En la fase de Exploración los involucrados definen lo que necesitan mediante la redacción de "historias de usuario" a alto nivel. Los programadores estiman los tiempos de desarrollo con base a esta información [8].

Para la definición de la propuesta, se toma cada elemento de la historia de usuario y se establece la correspondencia en la notación BPMN. A continuación se detalla cómo se representa cada elemento de la historia de usuario en un PN:

- **Título**: En historia de usuario plantea el objetivo principal. En BPMN es representado por el nombre del modelo de proceso de negocio.
- **Descripción**: En historia de usuario es la descripción de las actividades que aportan los involucrados. En BPMN es definida por el nombre y la descripción adjunta a cada una de las tareas que conforman la secuencia lógica del modelo PN definido.

HISTORIA DE USUARIO	NOTACIÓN BPMN	SÍMBOLO
Titulo de Historia	Nombre del Proceso	
Revisión Histórica	Versionamiento del Proceso	
Documentos de Referencia	Objetos de Datos , pero si el documento no hace parte del proceso sino como referencia para elicitar se trata como anotación.	
Actores	Roles. Asignación de Tareas a través de Lanes.	Employee lane
Dependencias	Subprocesos o Procesos relacionados. Envío de Mensajes entre procesos.	Subproceso Pool
Descripción de las Tareas	Secuencia de Actividades	Tarea Compuerta 1 Compuerta 2

Figura 1. Correspondencia entre Historia de Usuario vs Modelos de PN.

-
- **Revisión Histórica**: En historia de usuario permite realizar trazabilidad a los cambios que se realicen a los requisitos, estableciendo el responsable y fecha de los cambios. En BPMN los cambios y la trazabilidad de los mismos se representarán a través del versionamiento del proceso, el cual permita responder a circunstancias tales como: cambio en las reglas, notificaciones y excepciones.
- **Documentos de Referencia**: En historia de usuario se constituyen en elementos que permiten elicitar nuevos requisitos o como productos de entrada o salida dentro de un requisito. En BPMN se representan como objetos de datos, donde se especifica el documento de entrada o salida de un proceso.
- **Actores**: En historia de usuario describe los actores que intervienen en el requisito que se está documentando. En BPMN están representados a través de los roles dentro de cada proceso. Los Carriles (Lanes) permiten establecer claramente las responsabilidades de cada rol, para cada actividad o tarea del proceso. Las Piscinas (Pools) permiten identificar el proceso.
- **Dependencias**: En historia de usuario se indican las HU que son previas a las actividades que en ella se plantean, con el fin de establecer requisitos o procesos previos que deban ejecutarse. En BPMN se determinarán con envío de mensajes entre procesos y la creación de subprocesos que permitan indicar la secuencia de actividades entre diferentes roles y tareas.

IV. HIPÓTESIS

Con base en el estudio realizado para el estado del arte, en el proceso de investigación se plantearon tres hipótesis como parte de experimentación para definir la estrategia propuesta (ver Tabla 1). Con esto se busca identificar las verdaderas falencias en el uso de cada estrategia: historias de usuario, modelos PN, y una como apoyo de la otra. A continuación se describe cada una de estas hipótesis y su finalidad.

TABLA I. HIPÓTESIS PLANTEADAS

Hipótesis	Finalidad
H1: El número de requisitos aprobados, elicitados con modelos PN es mayor al número de requisitos aprobados, elicitados a través de historias de usuario.	Identificar si los modelos PN, mejoran el entendimiento durante el proceso de identificación de requisitos, para los involucrados, en el proceso de desarrollo en XP, más que el uso de historias de usuario.
H2: El número de requisitos elicitados con modelos PN aumenta, después de aplicar historias de usuario.	Identificar si el número de requisitos que se generan con modelos PN después de haber aplicado las historias de usuario, aumenta.
H3: El número de requisitos elicitados con historias de usuario disminuye, después de aplicar elicitación a través de modelos PN.	Identificar si el número de requisitos que se generan con historias de usuario después de haber aplicado modelos PN, disminuye.

El objetivo de las hipótesis es permitir identificar cuál de las estrategias ayuda a mejorar el entendimiento entre los involucrados y los analistas a partir de la cuantificación de los requisitos aprobados, lo cual refleje un aumento en la calidad del producto final al elicitar requisitos más comprensibles por los involucrados, y el crecimiento de la productividad del equipo de desarrollo.

A. Contexto de Estudio

Las historias de usuario y modelos PN, se utilizaron durante la elicitación de requisitos en 11 proyectos que se encuentran en fase de análisis, con la participación de 62 analistas que trabajan en el departamento de construcción de software del SENA – Centro Latinoamericano de Especies Menores (CLEM) Regional Valle y 25 involucrados de diferentes áreas en las que se implementarán los proyectos. Los proyectos son de diversa complejidad y se desarrollan en diversos lenguajes de programación como: JAVA, PHP, JavaScript. Estos proyectos se desarrollan básicamente en las áreas de Talento Humano, Puntos de Atención a Usuarios, Ingreso de Personal, Gestión de Inventarios, entre otros. En el proceso de evaluación se contó con analistas y desarrolladores de sistemas con nivel académico de: estudiantes y profesionales. En el nivel de estudiantes se contó con 80 estudiantes del programa de Tecnología en Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información del SENA, los cuales se encuentran culminando su formación a través del desarrollo de proyectos software. En el nivel de profesional se contó con 12 desarrolladores, Ingenieros de sistemas.

Para dar inicio al diseño de la investigación, se capacitó a los analistas participantes en la metodología XP, y creación de historias de usuario, modelos PN y BPMN. Para la elicitación de requisitos con las historias de usuario se trabajó con una plantilla propuesta en [26]. Como ejemplo se toma una de las historias de usuario y un modelo de PN, definidos en el proyecto A. Este proyecto está enfocado en el proceso de ingreso de personal, el cual permita registrar el ingreso del personal que llega al SENA y el registro de sus elementos personales al momento de ingresar. La Tabla 2 muestra la historia de usuario creada para uno de los requisitos (R1) del Proyecto A. El requisito (R1) consiste en registrar el ingreso de una persona, así como sus elementos personales si los posee. Luego, en la Figura 3 se ilustra el mismo requisito especificado en un modelo de PN. En el modelo PN, se muestra como el guarda de seguridad consulta la persona que ingresa, si existe ve su información y pasa a registrar sus elementos personales. El guarda consulta el elemento personal, si existe ve su información y si no puede crearlos. Una vez asociados los elementos personales se registra el ingreso con hora y fecha.

TABLA II. PLANTILLA DE HISTORIA DE USUARIO EMPLEADA EN A PARA R1

Título: Proyecto A – R1. Registrar Ingreso de Personal						
Revisión histórica						
Rev.	Descripción del cambio		Autor	Fecha		
Documentos de referencia						
Documento Número:	Título:					
1	Libro Guarda – Plantilla de Ingreso					
INFORMACIÓN GENERAL						
Actores:	Guarda de Seguridad					
Dependencias:	Guarda Registrado en el sistema					
Prioridad:	Baja		Media	X	Alta	
Descripción de la Historia						
Cuando un personal desea ingresar a la institución, el guarda de seguridad le pide el número de identificación. Si se encuentra registrado, los datos se mostrarán y posteriormente el guarda, previa revisión visual, consultará si los elementos personales a ingresar están registrados. Si lo están se muestra su información (Serial, nombre, marca, etc.), si no están registrados el guarda los registrará y asociará al ingreso de la persona. Luego el guarda registra el ingreso, el sistema guarda la fecha y hora de dicho ingreso.						
Observaciones:						
Si el personal no está registrado, el guarda comunicará esta novedad al encargado de Atención al Cliente Interno para que éste realice su registro.						

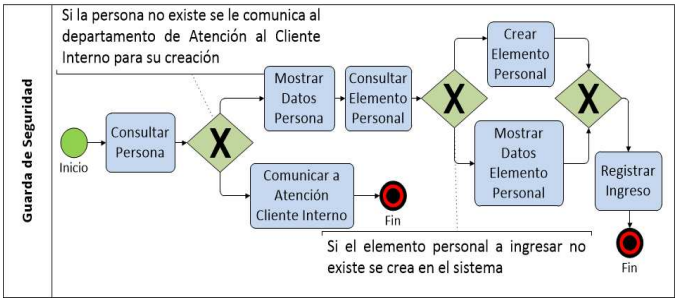

Figura 2. Modelado de PN para R1 del proyecto A.

V. RESULTADOS

A. Procedimiento de Análisis en la Experimentación

Para el análisis de las hipótesis planteadas y con el fin de comparar la cantidad y calidad de información recolectada en cada una de estas, los analistas usaron grupos focales con los involucrados, después del uso de las historias de usuario y/o los modelos PN. Los grupos focales son una técnica de recolección de datos mediante una entrevista grupal semiestructurada, la cual gira alrededor de una temática propuesta [27]. El propósito principal del grupo focal es hacer que surjan inquietudes y reacciones en los involucrados y analistas. Seguido a la aplicación de los grupos focales y como herramienta de análisis de resultados, se utilizó el modelo de regresión simple [28], con el fin de validar cada una de las hipótesis antes planteadas. El objetivo principal de la regresión es la determinación o estimación de β_0 y β_1 (ver ecuación 1), a partir de la información contenida

en los valores encontrados en el uso de cada estrategia. En (1) β_0 representa la estimación del valor de y, cuando todas las xj toman valor cero y β1 representa la estimación del incremento que experimenta la variable y cuando xj aumenta su valor en una unidad y las demás variables se mantienen constantes. Esta estimación se puede llevar a cabo mediante diversos procedimientos como ordenamiento y análisis de la información original, diagrama de dispersión e interpretación, estimación mediante la línea de regresión, y recta de regresión por el método de mínimos cuadrados. A continuación se analiza en detalle el procedimiento llevado a cabo a través de mínimos cuadrados. Se quiere encontrar un modelo de regresión representado por la ecuación (1):

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon \quad (1)$$

La ecuación (1) permite relacionar las variables conocidas con la variable desconocida, donde:

- β_0 es la parte correspondiente a la variación de Y sin la afectación de X
- $\beta_1 X_i$ es la parte correspondiente a la variación de X (variable independiente), que afecta el comportamiento de y (variable dependiente)
- ε el término de los errores y que de alguna manera recoge el efecto de aquellas variables que también afectan a y; las cuales no se encuentran incluidas en el modelo porque son desconocidas o porque no se tienen datos.

B. Estimación del vector de parámetros β por mínimos cuadrados

Para realizar la estimación de los datos se realizaron encuestas con los analistas que participaron en cada proyecto al finalizar el uso de cada estrategia: historias de usuario y/o modelos PN (Ver tabla 3). En cada proyecto participaron las personas involucradas en el proyecto como usuarios y/o clientes que conocen los procesos y las falencias de los mismos.

TABLA III. NÚMERO DE PROYECTOS Y ANALISTAS POR HIPÓTESIS

Hipótesis	Proyectos	Numero analistas		Número de Involucrados
		Historias de usuario	Modelos PN	
H1	A	2	2	2
	B	2	2	2
	C	4	3	3
	D	4	3	3
H2	E	6	6	2
	F	6	6	5
	G	6	6	4
H3	H	4	4	3
	I	4	4	3
	J	4	4	3
	K	4	4	3

A partir de los datos obtenidos de la muestra, se encuentra una ecuación de regresión lineal simple estimada por hipótesis. Esta ecuación predice la variable dependiente, en función de las variables independientes observadas Xj [29]. Tal modelo tiene la forma indicada en la ecuación (2):

$$\hat{y}_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_2 + \ldots + \beta_p x_{ip} \quad (2)$$

Dónde: β_j son las estimaciones de los parámetros del modelo, $\hat{y}_i$ es el valor estimado por el modelo para yi. La Tabla 4, muestra las variables dependientes e independientes definidas para cada hipótesis.

TABLA IV. DEFINICIÓN DE VARIABLES DEPENDIENTES E INDEPENDIENTES POR HIPÓTESIS

Hipótesis	Variable Dependiente	Variable Independiente
H1	Número de requisitos Aprobados	Número de requisitos elicitados con modelos PN
	Número de requisitos Aprobados	Número de requisitos elicitados con historias de usuario.
H2	Número de requisitos elicitados con modelos PN	Número de requisitos elicitados con historias de usuario
H3	Número de requisitos elicitados con historias de usuario	Número de requisitos elicitados con modelos PN

Para construir el modelo de ajuste se tiene que minimizar la suma de cuadrados de los residuos a través de la ecuación (3).

$$\hat{B} = (X^T X)^{-1} X^T Y \quad (3)$$

El vector $\hat{\beta}$ es el vector de los estimadores mínimos cuadráticos de los parámetros del modelo. Si en la ecuación matricial $(X^T X)\hat{\beta} = X^T Y$, se efectúa la multiplicación y se obtiene el sistema de ecuaciones normales de la regresión (Fig. 3).

$$\begin{bmatrix} n & \sum_{i=1}^{n} x_{i1} & \sum_{i=1}^{n} x_{i2} & \cdots & \sum_{i=1}^{n} x_{ik} \\ \sum_{i=1}^{n} x_{i1} & \sum_{i=1}^{n} x_{i1}^2 & \sum_{i=1}^{n} x_{i1}x_{i2} & \cdots & \sum_{i=1}^{n} x_{ik}x_{i1} \\ \sum_{i=1}^{n} x_{i2} & \sum_{i=1}^{n} x_{i1}x_{i2} & \sum_{i=1}^{n} x_{i2}^2 & \cdots & \sum_{i=1}^{n} x_{ik}x_{i2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \sum_{i=1}^{n} x_{ik} & \sum_{i=1}^{n} x_{ik}x_{i1} & \sum_{i=1}^{n} x_{ik}x_{i2} & \cdots & \sum_{i=1}^{n} x_{ik}^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\beta}_0 \\ \hat{\beta}_1 \\ \hat{\beta}_2 \\ \cdots \\ \hat{\beta}_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \\ \cdots \\ e_k \end{bmatrix}$$

Figura 3. Sistema de ecuaciones de la Regresión.

C. Prueba de Hipótesis 1

Con el fin de validar la hipótesis 1, se aplica el modelo a una muestra de cuatro proyectos, primero a partir de los requisitos elicitados con modelos PN y posteriormente con historias de usuario. En este estudio se obtuvieron los siguientes resultados (Ver Tabla 5).

TABLA V. DATOS PARA PROYECTOS ANALIZADOS EN HIPÓTESIS 1

Proyecto	Nro. Requisitos Aprobados	Nro. Requisitos PN
A	51	60
B	47	55
C	34	40
D	49	57
Proyecto	Nro. Requisitos Aprobados	Nro. Requisitos Historias de Usuario

A	33	49
B	26	37
C	22	32
D	33	48

La solución de la ecuación genera las siguientes ecuaciones de regresión, respectivamente.

$$\hat{y} = 5{,}49 + 0{,}628\ X_1 \quad (4)$$
$$\hat{y} = 4{,}19 + 0{,}30\ X_1 \quad (5)$$

La figura 4 muestra el comportamiento de las ecuaciones 4 y 5, en cada una de las estrategias, en donde se puede apreciar que el número de requisitos aprobados incrementa en un índice de 0,628 por cada requisito elicitado con PN. Mientras que el número de requisitos aprobados a partir de historias de usuario incrementa en un 0,30 por funcionalidad especificada. En este caso, validando la hipótesis 1, se establece que el modelo PN le permite a los analistas especificar con mayor claridad los requisitos de los involucrados, dado el comportamiento presentado en la gráfica (Fig. 4), en donde a partir de una misma cantidad de requisitos elicitados, el número de aprobados bajo la estrategia de modelos PN es mayor en un índice de diferencia de 0,328, al número de requisitos aprobados con historias de usuario.

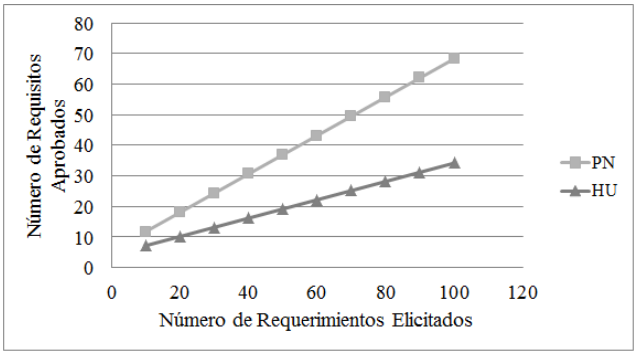

Figura 4. Validación de hipótesis 1. Número de requisitos aprobados respecto al número de requisitos elicitados con modelos de PN e historias de usuario.

D. Prueba de Hipótesis 2

Esta hipótesis se aplicó sobre una muestra de tres proyectos, en los cuales primero se usó las historias de usuario para elicitar los requisitos y posteriormente el uso de modelos de PN como estrategia de apoyo y validación de los mismos. Los datos hallados se muestran en la Tabla 6.

TABLA VI. DATOS PARA PROYECTOS ANALIZADOS EN HIPÓTESIS 2

Proyecto	Número de requisitos Elicitados con modelos de PN después de Elicitar HU	Número de requisitos HU
E	10	47
F	12	54
G	8	63

La ecuación de regresión obtenida se muestra en la ecuación (6).

$$\hat{Y} = 16 - 1{,}4\ X1. \quad (6)$$

La ecuación 6, indica que los requisitos elicitados a través de modelos PN son menores después de elicitar inicialmente con historias de usuario. Se puede deducir que, al ser más ambigua la especificación de los requisitos con historias de usuario, después de la elicitación, aún quedan aspectos y/o elementos en los requisitos por definir o aclarar con los involucrados. Esto se ve evidenciado en la ecuación hallada en esta hipótesis en donde el porcentaje de requisitos elicitados con modelos PN después del uso de historias de usuario aumenta en índice de 1.4, de los requisitos inicialmente especificados. La historia de usuario por sí sola no es una estrategia que permita definir de manera completa y clara los requisitos con los involucrados.

E. Prueba de Hipótesis 3

El cuarto y último análisis realizado sobre la hipótesis 3, se aplicó sobre una muestra de cuatro proyectos, en los cuales primero se usó modelos de PN para elicitar los requisitos y posteriormente el uso de historias de usuario como estrategia de apoyo y validación de los mismos. Los datos hallados se muestran en la Tabla 7. La ecuación de regresión generada para esta muestra es:

$$\hat{Y} = 10{,}79 - 0{,}436\ X1. \quad (7)$$

TABLA VII. DATOS PARA PROYECTOS ANALIZADOS EN HIPÓTESIS 3

Proyecto	Nro. Requisitos Elicitados con HU después de Elicitar con modelos de PN	Nro. Requisitos con modelos de PN
H	4	38
I	5	47
J	3	59
K	1	63

La ecuación (7) muestra la relación entre los requisitos especificados con historias de usuario después de usar modelos PN. El valor de la ecuación indica que los requisitos nuevos o modificados después de usar historias de usuario siempre serán menores que el total de requisitos elicitados en el uso de modelos PN. Sin embargo, se pudo identificar en la validación de esta hipótesis, que los involucrados quedaban con más dudas cuando se elicitaban los requisitos primero con historias de usuario, ya que al pasar a los modelos PN se agregaban más funcionalidades o se realizaban mayores modificaciones. Contrario sucedió cuando se elicitó inicialmente con modelos PN (Fig. 5). En este caso, los requisitos nuevos o modificados eran menos, y muchos de los detalles y restricciones asociadas a las funcionalidades especificadas por los involucrados ya eran resueltos cuando se había especificado las necesidades a través de los modelos de PN. La línea correspondiente a historia de usuario indica la cantidad de requisitos elicitados con ésta estrategia después de haber usado inicialmente modelos PN. Y la línea de PN indica la cantidad de requisitos elicitados con estos modelos después de usar historias de usuario como estrategia de apoyo.

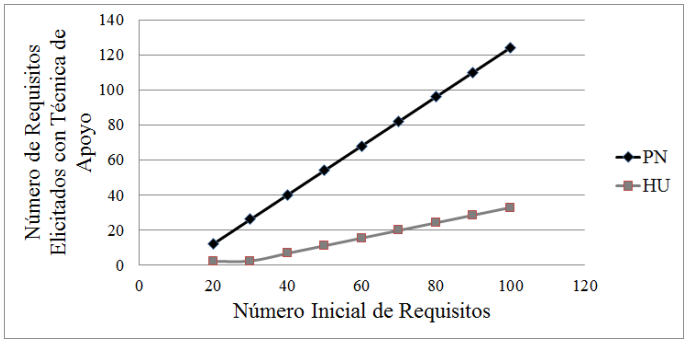

Figura 5. Validación de hipótesis 2 y 3. Número de requisitos elicitados como estrategia de apoyo respecto al uso inicial de la estrategia de modelos PN e historias de usuario.

V. DISCUSIÓN

El análisis de las hipótesis permite establecer que: El uso de modelos PN como apoyo en el proceso de elicitación de requisitos, permite aumentar la cantidad de requisitos aprobados por los involucrados en un 28%. Ahora, dentro de la metodología XP, el uso de los modelos de proceso de negocio en lugar de historias de usuario, genera una diferencia de 30% de requisitos aprobados. A partir de la regresión lineal se encontró que la cantidad de requisitos aprobados, elicitados con modelos PN es mayor a la cantidad de requisitos aprobados a partir de la elicitación con historias de usuario. Finalmente, si se usa los modelos PN como apoyo a las historias de usuario o viceversa, se encontró que la cantidad de requisitos elicitados con modelos PN después del uso de historias de usuario es 100% más que la cantidad de requisitos elicitados con historias de usuario después del uso de modelos PN. Esto último se fundamenta en que al ser más ambigua y de alto nivel la especificación de la historia de usuario, genera que al validarse los requisitos se presenten más modificaciones y/o adiciones a los mismos.

VI. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

La experimentación realizada a través de la estrategia propuesta nos permite concluir que: El uso de modelos PN, como herramienta para la elicitación de requisitos permitió mejorar la comunicación entre el analista y los involucrados, lo que fue evidenciado en el aumento de requisitos que fueron aprobados al usar esta estrategia. Al aumentar el número de requisitos aprobados por los involucrados en la primera fase de la metodología XP con modelos PN, se reduce el tiempo de validación en la fase de planificación, lo que genera menor tiempo en el desarrollo y entrega de las funcionalidades que son programadas en el Release Plan. Esta reducción del tiempo en fases posteriores a la elicitación, se convierte en una oportunidad que mejora la productividad del equipo de desarrollo y que se reduzca el tiempo que toma cada iteración logrando así que se satisfagan las necesidades de los involucrados con requisitos de calidad. También se logra evidenciar una mejor interpretación y comprensión de los requisitos que han sido elicitados a través de modelos de PN. A pesar de que las historias de usuario permiten la aprobación de requisitos, este número es menor a los requisitos que son aprobados cuando se especifican con modelos de PN.

Dentro de los trabajos futuros se incluye la validación de la estrategia propuesta en las fases de planificación, iteraciones y puesta en producción; esto con el fin de identificar si los requisitos especificados con PN mejoran la ejecución en las fases siguientes de la metodología XP a partir del Release Plan. Otra alternativa de trabajo futuro, será validar si la cantidad de programas de prueba ("spikes") que se generan al usar BPM es menor a los generados con historias de usuario en la fase de planificación. Así mismo, validar el tiempo de desarrollo de los spikes con cada estrategia. Finalmente, se puede explorar el uso de modelos PN en otras metodologías ágiles como SCRUM.

REFERENCIAS

[1] H. B. Christensen, “Analysis and design of software ecosystem architectures – Towards the 4S telemedicine ecosystem,” Inf. Softw. Technol., vol. 56, pp. 1476–1492, 2014.

[2] N. Paternoster and C. Giardino, “Software development in startup companies: A systematic mapping study,” Inf. Softw. Technol., pp. 1200–1218, 2014.

[3] F. J. Pino, “Assessment methodology for software process improvement in small organizations,” Inf. Softw. Technol., vol. 52, pp. 1044–1061, 2010.

[4] I. F.-C. Losada, B., M. Urretavizcaya, “A guide to agile development of interactive software with a ‘User Objectives’-driven methodology,” Sci. Comput. Program., vol. 78, pp. 2268–2281, 2013.

[5] P. S. T. a. S. Verma, “A closer look at extreme programming (XP) with an onsite-offshore model to develop software projects using XP methodology,” Bus. Inf. Process., vol. 16, pp. 166–180, 2009.

[6] F. Schneider, H. Naughton, and B. Berenbach, “Procedia Computer Science A modeling language to support early lifecycle requirements modeling for systems engineering,” vol. 00, pp. 201–206, 2012.

[7] I. J. Joskowicz and C. Mingus, “Reglas y Prácticas en eXtreme Programming,” pp. 1–22, 2008.

[8] A.-W. Kent Beck, “Extreme Programming Explained: Embrace Change,” 2000.

[9] Z. Al-Zoabi, “Introducing discipline to XP: Applying PRINCE2 on XP projects,” 3rd Int. Conf. Inf. Commun. Technol. From Theory to Appl. ICTTA, 2008.

[10] J. Domann, “An Agile Method for Multiagent Software Engineering,” Procedia Comput. Sci., vol. 32, pp. 928–934, 2014.

[11] K. V. Suaza, “Definición de equivalencias entre historias de usuario y especificaciones en UN - LENCEP para el desarrollo ágil de software,” 2013.

[12] M. and A. T. Chinosi, “Computer Standards & Interfaces BPMN : An introduction to the standard.,” Comput. Stand. Interfaces, vol. 34, pp. 124–134, 2012.

[13] G. Zheng, “Implementing a business process management system applying Agile development methodology : A real-world case study,” 2012.

[14] K. I. Tong, “Chapter 8 Managing Software Projects with User Stories,” in Essential Skills for Agile Development, 2010, pp. 217–252.

[15] P. Y. H. W. and J. Gibbons, “Formalisations and applications of BPMN,” vol. 76, no. 8, pp. 633–650, 2011.

[16] M. Blom, “Is Scrum and XP suitable for CSE Development?,” Procedia Comput. Sci., vol. 1, pp. 1511–1517, 2010.

[17] J. Newkirk, “Introduction to agile processes and extreme programming,” Proc. 24th Int. Conf. Softw. Eng. - *ICSE ’02*, p. 695, 2002.

[18] A. Jaqueira, M. Lucena, E. Aranha, F. Alencar, and J. Castro, “Using i * Models to Enrich User Stories Objectives of the research,” no. iStar, pp. 55–60, 2013.

[19] A. Ottensooser, A. Fekete, H. a. Reijers, J. Mendling, and C. Menictas, “Making sense of business process descriptions: An experimental comparison of graphical and textual notations,” J. Syst. Softw., vol. 85, no. 3, pp. 596–606, Mar. 2012.

[20] J. A. Dorigan and R. M. De Barros, "A Process Model for Standardization and Increase in the Requirements Quality," vol. 12, no. 8, pp. 1494–1499, 2014.

[21] BPMI.ORG & OMG, "Business Process Modeling Notation Specification. Final Adopted Specification. Object Management Group," 2006.

[22] K. Beck, M. Beedle, A. van Bennekum, A. Cockburn, W. Cunningham, M. Fowler, J. Grenning, J. Highsmith, A. Hunt, R. Jeffries, J. Kern, B. Marick, R. C. Martin, S. Mellor, K. Schwaber, J. Sutherland, and D. Thomas, "Manifiesto por el Desarrollo Ágil de Software," 2001. .

[23] Fair Isaac Corporation, "Enhancing BPM with Business Rules Increase your business agility by separating management of decision logic from mechanics of business process," 2010.

[24] B. M. Stephens, "The Case Against Extreme Programming," pp. 1–20, 2002.

[25] K. Pohl, "The Requirements Engineering Framework," in Requirements Engineering Fundamentals, Priniciples and Techniques, 2010, pp. 41–58.

[26] M. Qasaimeh, "Extending Extreme Programming User Stories to Meet ISO 9001 Formality Requirements," J. Softw. Eng. Appl. 04(11), pp. 626–638, 2011.

[27] J. Escobar and F. I. Bonilla-Jimenez, "GRUPOS FOCALES : UNA GUÍA CONCEPTUAL Y METODOLÓGICA," vol. 9, no. 1, pp. 51–67, 2009.

[28] S. Weisberg, "Simple Linear Regression," pp. 19–46, Jan. 2005.

[29] E. Slud, "Simple Linear Regression — Formulas & Theory," pp. 1–6, 2008.

Ordoñez Hugo. Ph.D. (c) en Ingeniería Telemática, Universidad del Cauca, Profesor Titular Facultad de Ingeniería, Universidad de San Buenaventura- Cali, Colombia, Investigador Grupo de Ingeniería Telemática de la Universidad del Cauca, Áreas de investigación: Minería de Procesos de Negocio, Recuperación de Información, Clustering de Documento Web e Ingenieria de Software.

Escobar Villada Andrés Felipe Ingeniero de Sistemas – Universidad del Valle – Cali - Colombia. Especialista en Procesos para el Desarrollo de Software de la Universidad San Buenaventura de Cali. Estudiante de Maestría en Ingeniería de Software de la Universidad San Buenaventura de Cali. Actualmente Ingeniero de Desarrollo en Arquitecsoft S.A.S. Sus áreas de investigación incluyen ingeniería de software y aplicaciones en la Web y móviles.

Velandia Vanegas Diana Lorena Ingeniera de Sistemas – Universidad del Valle – Cali - Colombia. Especialista en Procesos para el Desarrollo de Software de la Universidad San Buenaventura de Cali. Estudiante de Maestría en Ingeniería de Software de la Universidad San Buenaventura de Cali. Actualmente instructora de informática en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Sus áreas de investigación incluyen ingeniería de software, metodologías de desarrollo de software y aplicaciones en la Web.

Cobos Carlos. Ph.D. en Ingeniería de Sistemas y Computación, Profesor Titular del Departamento de Sistemas, Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, Universidad del Cauca, Colombia. Áreas de investigación: Recuperación de Información, Minería de Datos, Optimización de sistemas complejos usando Metaheurísticas y Educación en Línea.

View publication stats